$k_1=-\frac{a_1}{b_1}$与$k_2=-\frac{a_2}{b_2}$，上述第三个充要条件又可以表明，l_1 与 l_2 相交的充要条件是它们的斜率不相等，从而 l_1 与 l_2 平行或重合的充要条件是它们的斜率相等(这也可以从另外两个充要条件得出).

用法向量或斜率表述的充要条件从几何上看也很直观.

例 1 判断下列两条直线的位置关系. 若相交，求交点坐标.

(1) l_1：$0.5x-y+1=0$，l_2：$3x-6y+8=0$；

(2) l_1：$y=2x+3$，l_2：$y=-2x+1$.

解 (1) 因为$\frac{0.5}{3}=\frac{-1}{-6}\neq\frac{1}{8}$，所以 $l_1/\!/l_2$.

(2) 因为 l_1 与 l_2 的斜率分别为 $k_1=2$，$k_2=-2$，则 $k_1\neq k_2$，所以两条直线相交.

解方程组$\begin{cases}y=2x+3,\\ y=-2x+1,\end{cases}$得$\begin{cases}x=-\frac{1}{2},\\ y=2.\end{cases}$

所以，两条直线的交点坐标为$\left(-\frac{1}{2},2\right)$.

例 2 已知直线 l_1：$mx-2y+1=0$，l_2：$x-(m+1)y+1=0$，求实数 m 的取值范围，使得：

(1) l_1 与 l_2 相交；

(2) $l_1/\!/l_2$；

(3) l_1 与 l_2 重合.

解 因为 l_1 与 l_2 相交的充要条件是 $m[-(m+1)]\neq1\times(-2)$，所以先解方程 $m[-(m+1)]=1\times(-2)$，得 $m=-2$ 或 $m=1$. 于是有：

(1) 当 $m\neq-2$ 且 $m\neq1$ 时，l_1 与 l_2 相交.

(2) 当 $m=-2$ 时，因为$\frac{1}{m}=\frac{-(m+1)}{-2}\neq\frac{1}{1}$，所以 $l_1/\!/l_2$.

(3) 当 $m=1$ 时，因为$\frac{1}{m}=\frac{-(m+1)}{-2}=\frac{1}{1}$，所以 l_1 与 l_2 重合.

练习 1.3(1)

1. 判断下列两条直线的位置关系. 若相交，求交点坐标.

(1) l_1：$x+3y+1=0$，l_2：$3x+4=0$；